

Contrôle I de Bio-Statistique et Informatique

PARTIE INFORMATIQUE

I.

Q1. Quel est le format (l'extension) affiché sur un classeur Excel 2007 enregistré ?:

- a) *.xlsx
- b) *.xlss
- c) *.xlcx
- d) *.xlxs
- e) *.elxs

Q2. L'une de ces références n'est pas correcte, laquelle ?

- a) A1
- b) XFD1
- c) B0
- d) C9
- e) a10

Q3. Supposons que vous écriviez un texte donné à l'intérieur d'une cellule. Pour commencer une nouvelle ligne de texte dans cette cellule (saut de ligne), vous devez :

- a) Appuyez sur les touches « **Shift+Entrée** » pour insérer le saut de ligne.
- b) Appuyez sur les touches « **Alt+Entrée** » pour insérer le saut de ligne.
- c) Appuyez sur les touches « **Ctrl+Entrée** » pour insérer le saut de ligne.
- d) Appuyez sur la touche « **Entrée** » pour insérer le saut de ligne.
- e) Appuyez sur les touches « **Alt+Shift+Entrée** » pour insérer le saut de ligne.

Q4. Supposons que la cellule **A1** contienne la date: 11/01/2023, pour convertir cette date en type texte, il faut:

- a) Commencer cette date par le signe égale: «=11/01/2023»
- b) Ajouter une apostrophe avant cette date: «'11/01/2023»
- c) Ajouter un signe égale suivi par une apostrophe avant cette date: «='11/01/2023»
- d) Ajouter un guillemet avant cette date: «"11/01/2023»
- e) Ajouter un signe égale suivi par un guillemet avant cette date: «="11/01/2023»

Q5. Supposons la cellule **C4** contient la formule suivante « =B\$1 ». Le glissement de la cellule qui contient la formule vers la droite implique :

- a) Le changement de la ligne et de la colonne dans B1.
- b) Le changement de la colonne dans B1.
- c) Le changement de la ligne dans B1.
- d) Un message d'erreur apparaîtra : "#REF!".
- e) Aucun changement.

II.

Supposons que nous disposions des données collectées pour 5 patients, comme le montre la figure à droite. Chaque patient est identifié par la lettre **p** suivie d'un chiffre (**p1, p2, p3...**). De plus, nous recueillons son âge, sa date de visite et nous vérifions également s'il a atteint l'âge de la maturité ou non.

	A	B	C	D
1	Patient	Age	Date	Maturité
2	p1	25	11/01/2023	VRAI
3	p2	11		FAUX
4	p3	65		VRAI
5	p4	15		FAUX
6	p5	19		VRAI

Q6. Pour compléter rapidement les données de la variable « **Date** », nous faisons glisser la poignée de recopie sur la cellule **C2** vers le bas, le résultat est le suivant :

- a) Toutes les cellules de la plage **C2:C6** auront la même date, égale au 11/01/2023.
- b) Toutes les cellules de la plage **C2:C6** auront une date avec un jour différent.
- c) Toutes les cellules de la plage **C2:C6** auront une date avec un mois différent.
- d) Toutes les cellules de la plage **C2:C6** auront une date avec une année différente.
- e) Un message d'erreur apparaîtra : "**#REF!**".

Q7. Étant donné que la variable **Age** est une variable quantitative discrète, pour restreindre la saisie et assurer que seules les valeurs valides sont entrées dans la plage de cellule **B2:B6**:

- a) Données→ Outils de données→ Validation des données→ Autoriser : Décimal
- b) Données→ Outils de données→ Validation des données→ Autoriser : Décimal continu
- c) Données→ Outils de données→ Validation des données→ Autoriser : Nombre entier
- d) Données→ Outils de données→ Validation des données→ Autoriser : Variable discrète
- e) Données→ Outils de données→ Validation des données→ Autoriser : Nombre discret

Q8. Afin de vérifier si le patient a atteint l'âge de la maturité ou non, on utilise la formule : « **=B2>=19** » à l'intérieur de la cellule **D2**, et on fait glisser cette cellule vers le bas pour vérifier les autres patients (voir colonne D). Tous les résultats obtenus sont atteints grâce à l'utilisation de la:

- a) Référence relative.
- b) Référence absolue.
- c) Référence mixte.
- d) Référence relative et de la référence absolue.
- e) Aucun.

PARTIE BIOSTATISTIQUE

I.

Soit le tableau suivant qui fournit les valeurs d'une variable statistique repérée par l'indice de la ligne et l'indice de la colonne (par exemple, $x_{24}=430$),

X_{ij}				
	480	610	300	700
	250	280	110	430
	1050	1120	880	1200
	660	720	500	810
	130	170	90	180

Q9. $\sum_{i=4}^5 \sum_{j=3}^4 \frac{ax_{ij}+b}{c}$ est égal à :

- a) 1580
- b) $1580a+4b$
- c) $\frac{1580a+b}{c}$
- d) $\frac{1580a+4b}{c}$
- e) $\frac{9a+b}{c}$

II.

On donne la distribution suivante :

Classes	[20-30[	[30-40[	[40-x[	[x-70[	[70-100[	[100-y [
effectifs	100	140	125	200	180	55

A) Supposons que σ soit la variance de cette distribution, si l'on multiplie tous les effectifs de cette distribution par un même facteur k ,

Q10. la variance de la nouvelle distribution obtenue sera alors :

- a) $k\sigma$ b) σ c) $k^2\sigma$ d) 2σ e) $(k\sigma)^2$

B) On revient à la distribution initiale et on ajoute à chaque borne des classes du caractère une constante c , sans modifier les effectifs.

Q11. la médiane de la distribution ainsi obtenue, par rapport à la médiane initiale M_0 , sera :

- a) M_0+c b) inchangée c) M_0+2c d) $M_0.c^2$ e) M_0/c

Q12. l'écart-type de la distribution ainsi obtenue, par rapport à l'écart-type initial, sera :

- a) inchangé b) doublé c) multiplié par c d) multiplié par c^2 e) divisé par c

C) On revient encore une fois à la distribution initiale et on multiplie chaque borne des classes du caractère par une constante K sans modifier les effectifs

Q13. la médiane de la distribution ainsi obtenue, par rapport à la médiane initiale M_0 , sera :

- a) M_0+K b) inchangée c) $M_0.K$ d) $M_0.K^2$ e) M_0/K

Q14. l'écart-type de la distribution ainsi obtenue, par rapport à l'écart-type initial, sera :

- a) inchangé b) nul c) divisé par K d) multiplié par K^2 e) multiplié par K

D) Sur la distribution initiale on ajoute à chacun des effectifs une constante C , sans toucher aux valeurs de la variable.

Q15. indiquez dans ce cas la réponse juste parmi les propositions suivantes :

- a) il n'y a aucun moyen d'indiquer quelle serait l'influence sur les caractéristiques de position centrale et de dispersion
- b) les caractéristiques de position centrale seront multipliées par C
- c) les caractéristiques de dispersion seront multipliées par C^2
- d) on ajoute alors C à toutes les caractéristiques de position centrale initiale
- e) on ajoute alors C à toutes les caractéristiques de dispersion initiale

E) Revenons à la distribution initiale

Q16. Sachant que la médiane de cette distribution est égale à 56,8 ; la valeur de x est égale à :

- a) 45 b) 65 c) 60 d) 50 e) 54

Q17. Sachant que la moyenne arithmétique est égale à 60,5 et x prenant la valeur de la question 8; la valeur de y est égale à :

- a) 120 b) 165 c) 170 d) 150 e) 110

III.

Une étude sur le chômage a été faite sur un échantillon de 67 individus et qui s'intéresse à l'ancienneté du chômage (X) entre 6 et 24 mois, et l'âge (Y) entre 20 et 35 ans. Les résultats sont donnés par le tableau croisé suivant :

X/Y	[20 -25[	[25 -30[	[30 -35[
[6 -12[	8	9	4
[12-18 [	15	11	9
[18 -24[	3	...	2

Complétez le tableau et répondez aux questions

Q18. Le nombre d'individus dans l'échantillon ayant une ancienneté de chômage inférieure à 18 mois est égal à :

- a) 56 b) 15 c) 23 d) 20 e) 13

Q19. la covariance entre X et Y est égale à :

- a) 0,556 b) 0,853 c) 0,923 d) -3,20 e) 10,87

Q20. La droite de régression de Y en fonction de X a pour équation :

- a) $Y=0,5X+20$ b) $Y=13,6X+5,9$ c) $Y=0,051X+25,95$ d) $Y=-3,7X+90$ e) $Y=8X-2,4$

GOOD LUCK



Département de Médecine de Constantine - Epreuve de Biostatistique -A1 -C1-

Corrigé type

Nom:

Prénom:

Salle/Place / Date de naissance: / /

Matricule

Ce sujet contient 20 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (☒ ou ☒)

A B C D E

1. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

2. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

3. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

4. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

5. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

6. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

7. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

8. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

9. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

10. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

A B C D E

11. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

12. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

13. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

14. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

15. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

16. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

17. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

18. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

19. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

20. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐